

Лабораторная работа №14

дисциплина: Архитектура компьютера

Мазурский Александр Дмитриевич

Содержание

1	Цель	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
5	Контрольные вопросы	12
6	Выводы	15

Список иллюстраций

4.1	1		9
4.2	2		10
4.3	3		11

Список таблиц

1 Цель

Изучить основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научиться писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.

2 Задание

1. Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл должен в течение некоторого времени t_1 дожидаться освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использовать его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом). Запустить командный файл в одном виртуальном терминале в фоновом режиме, перенаправив его вывод в другой (`> /dev/tty#`, где `#` — номер терминала куда перенаправляется вывод), в котором также запущен этот файл, но не фоновом, а в привилегированном режиме. Доработать программу так, чтобы имелась возможность взаимодействия трёх и более процессов.
2. Реализовать команду `man` с помощью командного файла. Изучите содержимое каталога `/usr/share/man/man1`. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд. Каждый архив можно открыть командой `less` сразу же просмотрев содержимое справки. Командный файл должен получать в виде аргумента командной строки название команды и в виде результата выдавать справку об этой команде или сообщение об отсутствии справки, если соответствующего файла нет в каталоге `man1`.
3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, напишите командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита. Учтите, что `$RANDOM` выдаёт псевдослучайные числа в диапазоне от 0 до

32767.

3 Теоретическое введение

Командный процессор (командная оболочка, интерпретатор команд shell) — это программа, позволяющая пользователю взаимодействовать с операционной системой компьютера. В операционных системах типа UNIX/Linux наиболее часто используются следующие реализации командных оболочек: — оболочка Борна (Bourne shell или sh) — стандартная командная оболочка UNIX/Linux, содержащая базовый, но при этом полный набор функций; — C-оболочка (или csh) — надстройка на оболочке Борна, использующая C-подобный синтаксис команд с возможностью сохранения истории выполнения команд; — оболочка Корна (или ksh) — напоминает оболочку C, но операторы управления программой совместимы с операторами оболочки Борна; — BASH — сокращение от Bourne Again Shell (опять оболочка Борна), в основе своей совмещает свойства оболочек C и Корна (разработка компании Free Software Foundation). POSIX (Portable Operating System Interface for Computer Environments) — набор стандартов описания интерфейсов взаимодействия операционной системы и прикладных программ. Стандарты POSIX разработаны комитетом IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) для обеспечения совместимости различных UNIX/Linux-подобных операционных систем и переносимости прикладных программ на уровне исходного кода. POSIX-совместимые оболочки разработаны на базе оболочки Корна.

4 Выполнение лабораторной работы

1. Написать командный файл, реализующий упрощённый механизм семафоров. Командный файл должен в течение некоторого времени t_1 дожидаться освобождения ресурса, выдавая об этом сообщение, а дождавшись его освобождения, использовать его в течение некоторого времени $t_2 < t_1$, также выдавая информацию о том, что ресурс используется соответствующим командным файлом (процессом). Запустить командный файл в одном виртуальном терминале в фоновом режиме, перенаправив его вывод в другой ($> /dev/tty\#$, где $\#$ — номер терминала куда перенаправляется вывод), в котором также запущен этот файл, но не фоновом, а в привилегированном режиме. Доработать программу так, чтобы имелась возможность взаимодействия трёх и более процессов. (рис. fig. 4.1).

```
#!/bin/bash

SEMAPHORE="/tmp/semaphore.lock"
T1=5
T2=3
TTY_OUT="/dev/tty2"

echo "Process $$ is waiting for resource..." > "$TTY_OUT"
while [ -e "$SEMAPHORE" ]; do
    sleep "$T1"
done
echo "Process $$ acquired resource!" > "$TTY_OUT"
touch "$SEMAPHORE"
sleep "$T2"
echo "Process $$ released resource!" > "$TTY_OUT"
rm -f "$SEMAPHORE"
```

Рис. 4.1: 1

2. Реализовать команду `man` с помощью командного файла. Изучите содержимое каталога `/usr/share/man/man1`. В нем находятся архивы текстовых файлов, содержащих справку по большинству установленных в системе программ и команд. Каждый архив можно открыть командой `less` сразу же просмотрев содержимое справки. Командный файл должен получать в виде аргумента командной строки название команды и в виде результата выдавать справку об этой команде или сообщение об отсутствии справки, если соответствующего файла нет в каталоге `man1`. (рис. fig. 4.2).

```
#!/bin/bash

if [ -z "$1" ]; then
    echo "Usage: $0 <command>"
    exit 1
fi
MAN_PAGE="/usr/share/man/man1/${1}.1.gz"
if [ -f "$MAN_PAGE" ]; then
    zcat "$MAN_PAGE" | less
else
    echo "No manual entry for $1"
fi
```

Рис. 4.2: 2

3. Используя встроенную переменную `$RANDOM`, напишите командный файл, генерирующий случайную последовательность букв латинского алфавита. Учтите, что `$RANDOM` выдаёт псевдослучайные числа в диапазоне от 0 до 32767. (рис. fig. 4.3).

```
#!/bin/bash

LENGTH=10
ALPHABET="abcdefghijklmnopqrstuvwxyzABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ"
RANDOM_STRING=""
for ((i = 0; i < LENGTH; i++)); do
    INDEX=$((RANDOM % ${#ALPHABET}))
    RANDOM_STRING+="${ALPHABET:$INDEX:1}"
done
echo "Generated string: $RANDOM_STRING"
```

Рис. 4.3: 3

5 Контрольные вопросы

1. Найдите синтаксическую ошибку в следующей строке: `1 while [$1 != "exit"]` В данной строчке допущены следующие ошибки: не хватает пробелов после первой скобки `[` и перед второй скобкой `]` выражение `$1` необходимо взять в `"`, потому что эта переменная может содержать пробелы Таким образом, правильный вариант должен выглядеть так: `while [ "$1" != "exit" ]`
2. Как объединить (конкатенация) несколько строк в одну? Чтобы объединить несколько строк в одну, можно воспользоваться несколькими способами: Первый: `VAR1="Hello," VAR2=" World" VAR3="$VAR1VAR2" echo "$VAR3"` :
Hello, World : `VAR1 = "Hello,"VAR1+ = "World"echo"VAR1"` Результат: Hello, World
3. Найдите информацию об утилите `seq`. Какими иными способами можно реализовать её функционал при программировании на `bash`? Команда `seq` в Linux используется для генерации чисел от ПЕРВОГО до ПОСЛЕДНЕГО шага INCREMENT. Параметры: `seq LAST`: если задан только один аргумент, он создает числа от 1 до LAST с шагом шага, равным 1. Если LAST меньше 1, значение `is` не выдает. `seq FIRST LAST`: когда заданы два аргумента, он генерирует числа от FIRST до LAST с шагом 1, равным 1. Если LAST меньше FIRST, он не выдает никаких выходных данных. `seq FIRST INCREMENT LAST`: когда заданы три аргумента, он генерирует числа от FIRST до LAST на шаге INCREMENT. Если LAST меньше, чем FIRST, он не производит вывод. `seq -f «FORMAT» FIRST INCREMENT LAST`: эта команда используется для генерации последовательности в форматированном виде. FIRST и INCREMENT

являются необязательными. `seq -s «STRING» ПЕРВЫЙ ВКЛЮЧЕНО`: Эта команда используется для `STRING` для разделения чисел. По умолчанию это значение равно `/n`. `FIRST` и `INCREMENT` являются необязательными. `seq -w FIRST INCREMENT LAST`: эта команда используется для выравнивания ширины путем заполнения начальными нулями. `FIRST` и `INCREMENT` являются необязательными.

4. Какой результат даст вычисление выражения `$((10/3))`? Результатом данного выражения `$((10/3))` будет 3, потому что это целочисленное деление без остатка.
5. Укажите кратко основные отличия командной оболочки `zsh` от `bash`. Отличия командной оболочки `zsh` от `bash`: В `zsh` более быстрое автодополнение для `cd` с помощью `Tab` В `zsh` существует калькулятор `zcalc`, способный выполнять вычисления внутри терминала В `zsh` поддерживаются числа с плавающей запятой В `zsh` поддерживаются структуры данных «хэш» В `zsh` поддерживается раскрытие полного пути на основе неполных данных В `zsh` поддерживается замена части пути В `zsh` есть возможность отображать разделенный экран, такой же как разделенный экран `vim`
6. Проверьте, верен ли синтаксис данной конструкции `for ((a=1; a <= LIMIT; a++))` `for ((a=1; a <= LIMIT; a++))` синтаксис данной конструкции верен, потому что, используя двойные круглые скобки, можно не писать `$` перед переменными `()`.
7. Сравните язык `bash` с какими-либо языками программирования. Какие преимущества у `bash` по сравнению с ними? Какие недостатки? Преимущества и недостатки скриптового языка `bash`: Один из самых распространенных и ставится по умолчанию в большинстве дистрибутивах Linux, MacOS Удобное перенаправление ввода/вывода Большое количество команд для работы с файловыми системами Linux Можно писать собственные скрипты, упрощающие работу в Linux Недостатки скриптового языка `bash`: Дополнительные

библиотеки других языков позволяют выполнить больше действий Bash не является языком общего назначения Утилиты, при выполнении скрипта, запускают свои процессы, которые, в свою очередь, отражаются на скорости выполнения этого скрипта Скрипты, написанные на bash, нельзя запустить на других операционных системах без дополнительных действий

6 Выводы

Мы изучили основы программирования в оболочке ОС UNIX. Научились писать более сложные командные файлы с использованием логических управляющих конструкций и циклов.